

**CRITERIO DE FUENTES APLICADO:** toda la información específica de MundiPets, sus requisitos, conflictos, UML, trazabilidad y datos legales se tomó exclusivamente de “ENTREGA 2A - ERS COMPLETO CON VALIDACIÓN Y TRAZABILIDAD”. Las fuentes externas se emplean únicamente para teoría normativa/metodológica y para la comparación de herramientas CASE.

**CAMPOS DE AUTENTICIDAD:** no se inventaron fecha/hora de inspección, firmas, decisión del CCB ni evidencia de sesión. Esos campos aparecen marcados como [COMPLETAR CON EVIDENCIA REAL] y deben llenarse con el acta/commit correspondiente antes de entregar.

## Contenido del aporte individual

- 2.1 Marco normativo
- 2.2 Validación de requisitos
- 2.5 Ingeniería de Requisitos en procesos ágiles
- 3.2 Preparación individual
- 3.4 Registro consolidado de defectos
- 4 Correcciones aplicadas
- 4.1 Defectos menores no corregidos y justificación
- 5.1 RFC-01 - Cambio de alcance
- 5.3 RFC-03 - Cambio por restricción o normativa
- 6.3 Matriz de trazabilidad bidireccional
- 6.4 Requisitos huérfanos
- 8 Comparativa de herramientas CASE
- 8.1 Recomendación argumentada para el PFC
- 10 Conclusiones críticas C1 y C2
- Anexo A - Lista de verificación de Kevin
- Anexo B - Registro de defectos
- Anexo C - RFC-01 y RFC-03
- Bibliografía

## 2.1 Marco normativo

La Ingeniería de Requisitos de MundiPets requiere una especificación comprensible, verificable, validada y controlada durante su evolución. Para el contenido normativo ISO de este aporte se utilizan únicamente los dos documentos proporcionados: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2011. El complemento metodológico se apoya en SWEBOK v4.0, Pohl y PMBOK.

### ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y la validación de requisitos

Presenta un tratamiento unificado de los procesos y productos de la Ingeniería de Requisitos a lo largo del ciclo de vida. El documento ubica la definición de requisitos del sistema/software en el apartado 6.4 y las actividades relacionadas con validación en 6.5.3. Además, define requirements validation como la confirmación de que los requisitos describen el sistema correcto según la intención de los stakeholders, y requirements verification como la confirmación de que los requisitos están bien formados [1].

Esta distinción es aplicable a MundiPets. El ERS define RF-09 para la validación de información médica y, al mismo tiempo, en el conflicto “Validación documental limitada” establece que debe emplearse “validación referencial” y no “certificación clínica”. Por ello, la inspección debe revisar tanto la forma del requisito como su coherencia con el alcance y con las expectativas registradas en la Entrega 2A.

La misma norma define la gestión de requisitos como el conjunto de actividades destinadas a identificar, documentar, mantener, comunicar, trazar y seguir requisitos durante el ciclo de vida. También define la trazabilidad como la identificación y documentación del camino de derivación hacia arriba y de asignación hacia abajo. Estas definiciones permiten justificar que una modificación no debe tratarse como un cambio aislado del texto, sino como una modificación con impacto sobre los artefactos enlazados [2].

En la PE4, este principio se materializa mediante solicitudes formales de cambio (RFC), análisis de impacto, decisión del Change Control Board y establecimiento de una nueva línea base. En MundiPets, por ejemplo, una modificación de privacidad en RF-25 obliga a revisar RF-11, RNF-16, RD-04, la matriz de trazabilidad y los casos de prueba asociados.

### ISO/IEC 25010:2011 y actualización 2023

Esa edición definía un modelo de calidad en uso con cinco características y un modelo de calidad del producto con ocho características [3]: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. La norma indica que estas características pueden utilizarse para especificar y evaluar requisitos de calidad, establecer criterios de aceptación y revisar la completitud de una especificación [4].

Aplicado a MundiPets, este modelo sirve como lista de comprobación para los RNF de la Entrega 2A. Se observan requisitos vinculados con desempeño (RNF-03), usabilidad (RNF-04), fiabilidad y disponibilidad (RNF-02 y RNF-08), seguridad y confidencialidad (RNF-01, RNF-05 y RNF-16), mantenibilidad (RNF-10), portabilidad (RNF-11), compatibilidad/interoperabilidad (RNF-09) y adecuación funcional de componentes inteligentes (RNF-06 y RNF-07). RNF-12 se conserva como condición de escalabilidad declarada por el ERS, sin forzar una equivalencia distinta de la terminología del documento fuente.

### **SWEBOK v4.0, Pohl y control de cambios**

Organiza la Ingeniería de Requisitos como un área que abarca elicitación, análisis, especificación, validación y gestión. Pohl trata la validación y la gestión de requisitos como actividades continuas orientadas a descubrir defectos, resolver conflictos y mantener alineadas las necesidades de los stakeholders con una especificación que evoluciona. Para MundiPets esto implica revisar no solo requisitos individuales, sino también consistencia, completitud, verificabilidad y trazabilidad del conjunto. [5].

Aplicado a MundiPets, esta perspectiva justifica la inspección formal de la Sección 3 del ERS, donde se concentran 25 RF, 16 RNF y 9 RD. La revisión debe detectar contradicciones entre requisitos, términos ambiguos, datos omitidos y enlaces de trazabilidad que conduzcan a casos de uso con una finalidad distinta.

### **Change Control Board (CCB)**

El control integrado de cambios requiere registrar las solicitudes, analizar su impacto y tomar una decisión antes de alterar una línea base. En este contexto, el CCB actúa como instancia de evaluación y decisión sobre cambios relevantes, considerando alcance, costo, riesgo y artefactos afectados [6]. En esta PE4, Kevin participa como Analista del CCB y presenta el impacto técnico de RFC-01 y RFC-03.

En conjunto, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 aporta los conceptos de verificación, validación, gestión y trazabilidad de requisitos; ISO/IEC 25010:2011 aporta un marco de calidad para revisar los RNF; SWEBOK y Pohl complementan las prácticas de Ingeniería de Requisitos; y el CCB formaliza las decisiones que deben reflejarse en la versión resultante del ERS de MundiPets.

## **2.2 Validación de requisitos**

### **Verificación y validación**

Verificación y validación responden preguntas distintas. La verificación de requisitos confirma que el enunciado o el conjunto de requisitos está bien formado y cumple las características esperadas de una buena especificación. La validación confirma que esos requisitos representan el sistema correcto para el uso previsto y las expectativas de los stakeholders [1]. En términos prácticos, la verificación pregunta si el requisito está redactado correctamente; la validación pregunta si se está pidiendo lo correcto.

| Aspecto           | Verificación                                         | Validación                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregunta central  | ¿El requisito está bien escrito y es comprobable?    | ¿El requisito representa la necesidad correcta?                                    |
| Objeto            | Forma, estructura y calidad interna del ERS          | Correspondencia entre ERS, stakeholders y uso previsto                             |
| Evidencia         | Checklist, revisión, inspección, reglas de redacción | Walkthrough, prototipo, aceptación de stakeholders, escenarios                     |
| Ejemplo MundiPets | Detectar “disparidad significativa” sin umbral       | Comprobar que la recomendación de cruza no se interprete como autorización clínica |

## Principios y técnicas de validación

La validación debe realizarse de forma sistemática, con participación de personas que conozcan el dominio y con criterios explícitos. Entre las técnicas aplicables se encuentran la revisión técnica, walkthrough, inspección formal, prototipado, listas de verificación y lectura por perspectivas. Las listas de verificación ayudan a revisar propiedades repetibles; el walkthrough permite recorrer escenarios; el prototipo permite contrastar requisitos con una representación tangible; y la lectura por perspectivas distribuye el foco de los inspectores para aumentar la cobertura [5], [7].

En MundiPets ya existe material apropiado para estas técnicas: historias de usuario, criterios de aceptación en Gherkin, mockups de alta fidelidad, casos de uso y una matriz de trazabilidad. Por ello, la validación de la PE4 puede contrastar un mismo requisito contra varias representaciones. Si RF-11 define privacidad, su significado debe ser coherente con MU-08, RNF-16, los casos de uso y las filas de trazabilidad asociadas.

## Método Fagan

La inspección de Fagan es una revisión estructurada en la que los participantes preparan el material de forma individual, registran defectos y los consolidan en una reunión controlada. Su objetivo principal es detectar defectos, no diseñar soluciones durante la reunión [8]. Una adaptación académica para esta PE4 comprende: planificación, overview, preparación individual, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

Los roles esenciales son: moderador, que conduce el proceso; lector, que guía el recorrido del artefacto; autor o responsable del producto, que aclara el contenido; e inspectores, que buscan defectos desde perspectivas definidas. En esta PE4, Kevin desempeña el rol de Lector e Inspector 2 y concentra su preparación individual en ambigüedad, completitud y consistencia [8].

## Métricas de inspección

Las métricas permiten que la inspección produzca evidencia cuantitativa y no solo una lista de observaciones. La guía de MundiPets exige densidad de defectos, distribución por tipo, distribución por severidad, tasa de detección por inspector y esfuerzo total en horas-persona. Estas medidas sirven para interpretar dónde se concentra el riesgo del ERS y qué clase de defectos aparecen con mayor frecuencia. Un número alto de inconsistencias entre requisitos y trazabilidad, por ejemplo, señalaría un problema de mantenimiento del conjunto de artefactos y no únicamente de redacción.

### Caso aplicado: inspección del ERS de MundiPets

La aplicación propuesta se concentra en la Sección 3 del ERS y cruza sus requisitos con las secciones de alcance, conflictos, UML y trazabilidad de la misma Entrega 2A. El registro consolidado de este aporte contiene 15 defectos documentados directamente contra el ERS: 2 críticos, 12 mayores y 1 menor. Los hallazgos más sensibles son la exposición pública de datos de contacto y ubicación en RF-25 frente a RNF-16, la ausencia del “lote” en RF-24 pese a estar en su título, y varios enlaces de trazabilidad que apuntan a casos de uso con una finalidad distinta. Estas observaciones constituyen un ejemplo aplicado de cómo una inspección formal puede encontrar defectos que no se detectan leyendo cada requisito de manera aislada.

## 2.5 Ingeniería de Requisitos en procesos ágiles

En un entorno ágil, los requisitos suelen administrarse como elementos priorizados de un product backlog. Una historia de usuario expresa valor desde la perspectiva de un actor y se acompaña de criterios de aceptación que delimitan cuándo el comportamiento esperado puede considerarse satisfecho. El backlog no elimina la necesidad de especificar: cambia la forma y el momento en que el detalle se incorpora [9].

El refinamiento o grooming del backlog revisa periódicamente claridad, prioridad, dependencias y tamaño de las historias. La Definition of Ready (DoR) establece condiciones mínimas para que una historia pueda entrar a desarrollo, mientras que la Definition of Done (DoD) define qué debe cumplirse para considerarla terminada. En Ingeniería de Requisitos, una DoR útil puede exigir actor, necesidad, criterio de aceptación y enlaces de trazabilidad; una DoD puede exigir implementación, prueba asociada, actualización de documentación y cierre de defectos relevantes.

Behavior-Driven Development (BDD) conecta requisitos, ejemplos y pruebas mediante escenarios comprensibles para personas técnicas y no técnicas. Gherkin utiliza una estructura declarativa basada en Dado, Cuando y Entonces para expresar precondition, acción y resultado observable

[10]. MundiPets ya incorpora este enfoque en HU-01 a HU-15, por lo que la PE4 reutiliza esos escenarios del ERS.

## Ejemplo real del ERS: HU-11 / CA-11

Característica: Carnet de vacunación

Escenario: Registro exitoso de una vacuna

Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada

Cuando registro una vacuna con su fecha de aplicación

Entonces el sistema actualiza el carnet de vacunación de la mascota

Escenario: Consulta del estado de vigencia de una vacuna

Dado que existe una vacuna registrada con fecha de próxima dosis vencida

Cuando consulto el carnet de vacunación

Entonces el sistema muestra la vacuna con estado vencido

Este escenario se relaciona con RF-14 y demuestra cómo un criterio de aceptación puede convertirse directamente en un caso de prueba. A la vez, la revisión de RF-24 evidencia que el criterio de HU-11 no cubre por sí solo la trazabilidad de cepa, lote y aplicador, por lo que la trazabilidad ágil debe conservar el vínculo entre historia, requisito complementario y prueba adicional.

### Trazabilidad ágil y contraste con IR documental

La trazabilidad en ágil puede mantenerse enlazando Epic -> Story -> criterio de aceptación -> sub-tarea/prueba -> commit o cambio de código. La literatura de trazabilidad destaca la necesidad de mantener enlaces hacia atrás y hacia adelante para conocer el origen de un requisito y el impacto de sus cambios. En MundiPets, la matriz de 50 elementos ya ofrece trazabilidad hacia atrás hasta la evidencia y hacia adelante hasta CU, HU, CA y mockup cuando existen; la PE4 extiende esa cadena hasta el caso de prueba. El enfoque documental sigue siendo útil cuando existe una especificación amplia, obligaciones legales y necesidad de auditoría; el enfoque ágil aporta priorización y retroalimentación frecuente. MundiPets combina ambos enfoques.

## 3.2 Preparación individual

Rol en la inspección: Lector e Inspector 2. Perspectiva principal: ambigüedad, completitud y consistencia. Alcance revisado: requisitos específicos del ERS de MundiPets, contrastados con alcance, conflictos, historias de usuario, casos de uso y matriz de trazabilidad de la Entrega 2A.

| Inspector                     | Fecha y hora       | Defectos previos | Perspectiva asignada                   |
|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|
| Contreras Chávez Kevin Germán | 08/08/2026 - 21:01 | 6                | Ambigüedad, completitud y consistencia |

### Defectos registrados antes de la reunión

| ID   | Sección           | Req.         | Hallazgo                                                                                                                                              | Tipo         |
|------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P-01 | 2.1 / 2.2 / 2.4.2 | RF-09, RD-03 | Se usa “certifica/certifiquen” aunque el conflicto de validación documental exige “validación referencial” y no “certificación clínica”.              | Consistencia |
| P-02 | 3.2.12            | RF-12        | El mecanismo de verificación se expresa como “información/documentación requerida” sin definir de forma cerrada qué documento satisface el requisito. | Ambigüedad   |

| ID   | Sección     | Req.  | Hallazgo                                                                                                                                                         | Tipo         |
|------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P-03 | 3.2.6       | RF-06 | La descripción exige considerar siete factores, pero el criterio de verificación no confirma que todos intervengan en el resultado.                              | Compleitud   |
| P-04 | 2.2 / 3.2.7 | RF-07 | El ERS declara reporte de conversaciones sospechosas y el conflicto de comunicación propone reportar interacciones, pero RF-07 no especifica ese comportamiento. | Compleitud   |
| P-05 | 3.2.17      | RF-17 | El requisito usa "criterios establecidos" sin enumerarlos dentro del RF; la lectura depende de otros apartados.                                                  | Ambigüedad   |
| P-06 | 3.2.24      | RF-24 | El título exige cepa, lote y aplicador, pero descripción, entradas y criterio omiten el lote.                                                                    | Consistencia |

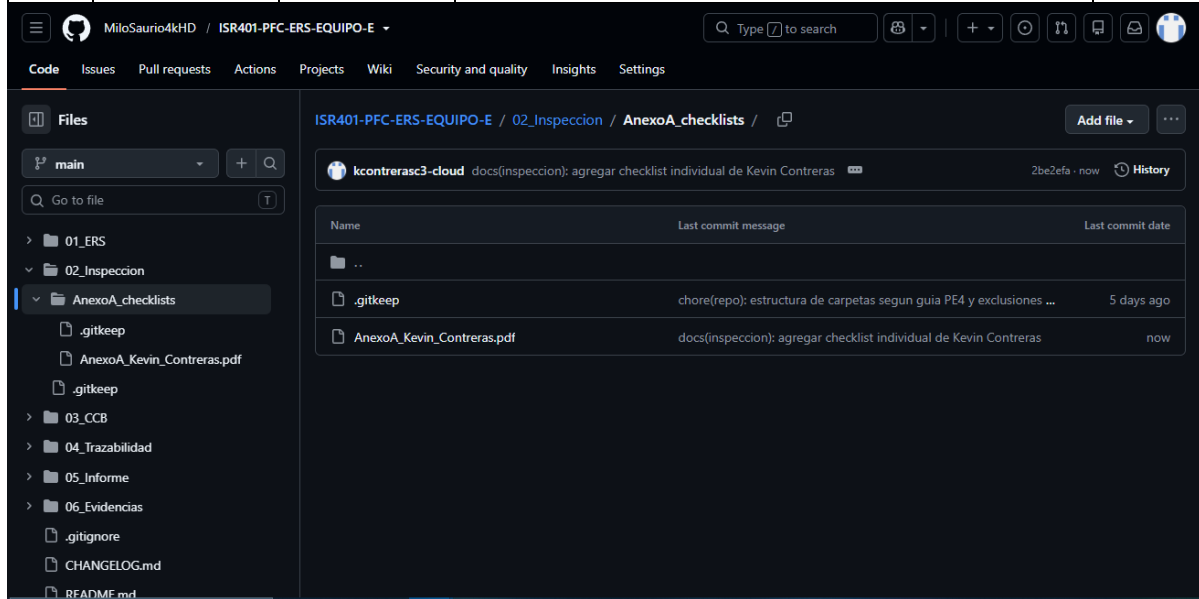


Figura 1. Evidencia del commit correspondiente al checklist individual del Inspector 2.  
Fuente: repositorio GitHub del equipo, carpeta 02\_Inspeccion/AnexoA\_checklists.

### 3.4 Registro consolidado de defectos

Los siguientes defectos corresponden a contenido existente en el ERS Entrega 2A. No se incorporan identificadores de requisito inexistentes. La severidad se asigna según el impacto potencial sobre interpretación, privacidad, comportamiento funcional o trazabilidad.

| N.º  | Sección                  | Descripción del defecto                                                                                                                                                                                              | Tipo         | Severidad | Req. afectado        |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| D-01 | 1.5                      | La visión general indica “15 requisitos no funcionales”, pero el ERS vigente contiene RNF-01 a RNF-16 y la clasificación posterior declara 16 RNF.                                                                   | Consistencia | Menor     | RNF-16               |
| D-02 | 2.1, 2.2 y 2.4.2         | Se afirma que la veterinaria “valida y certifica / verifica y certifica” información médica, mientras el conflicto “Validación documental limitada” exige usar “validación referencial”, no “certificación clínica”. | Consistencia | Mayor     | RF-09, RD-03         |
| D-03 | 3.2.12                   | RF-12 usa “información requerida” y “documentación requerida” sin fijar el mecanismo de identificación, aunque HU-09 reconoce que el mecanismo exacto sigue negociable.                                              | Ambigüedad   | Mayor     | RF-12, HU-09         |
| D-04 | 3.2.6                    | RF-06 exige considerar raza, edad, salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico; su criterio solo comprueba información comparativa y advertencia, sin comprobar los siete factores. | Compleitud   | Mayor     | RF-06                |
| D-05 | 2.2, 2.4.2 y 3.2.7       | El ERS declara “Reporte de conversaciones sospechosas” y mecanismos para reportar interacciones inadecuadas, pero RF-07 únicamente cubre envío y visualización de mensajes.                                          | Compleitud   | Mayor     | RF-07                |
| D-06 | 3.2.7, 3.3.15 y CU-08    | RNF-15 y CU-08 asumen moderación automática, categorización y bloqueo de mensajes, pero RF-07 no especifica funcionalmente ese procesamiento.                                                                        | Consistencia | Mayor     | RF-07, RNF-15, CU-08 |
| D-07 | 3.5.1 y 3.3.17 / 4.7     | RD-01 solo menciona IA para compatibilidad e imágenes; el ERS identifica un tercer subcomponente de IA para moderación de mensajes.                                                                                  | Consistencia | Mayor     | RD-01, RNF-15        |
| D-08 | 3.2.17                   | RF-17 rechaza imágenes que no cumplan “criterios establecidos”, pero el RF no enumera esos criterios; RNF-14 sí menciona motivos concretos.                                                                          | Ambigüedad   | Mayor     | RF-17, RNF-14        |
| D-09 | 3.2.24                   | RF-24 se titula “cepa, lote y aplicador”, pero la descripción, entradas y criterio de verificación incluyen cepa/marca y aplicador, omitiendo el lote.                                                               | Consistencia | Mayor     | RF-24                |
| D-10 | 3.2.25 vs 3.3.16         | RF-25 exige que el aviso público muestre datos de contacto; RNF-16 exige ocultar por defecto el contacto directo a usuarios no autorizados.                                                                          | Consistencia | Crítica   | RF-25, RNF-16, RF-11 |
| D-11 | 3.2.25 vs 3.1.2 / 3.3.16 | RF-25 recibe “última ubicación conocida” sin limitarla a zona aproximada; el ERS indica que la ubicación exacta no se almacena/muestra y RNF-16 exige radio aproximado $\geq 1$ km.                                  | Consistencia | Crítica   | RF-25, RNF-16        |
| D-12 | Apéndice D, TR-10        | La matriz enlaza RF-10 (recordatorios preventivos) con CU-12, pero CU-12 es “Configurar privacidad médica” y declara RF asociados RF-11 y RF-03.                                                                     | Trazabilidad | Mayor     | RF-10, CU-12         |
| D-13 | Apéndice D, TR-11        | La matriz enlaza RF-11 (privacidad) con CU-06 (compatibilidad de cruza), aunque el CU específico de privacidad es CU-12.                                                                                             | Trazabilidad | Mayor     | RF-11, CU-06, CU-12  |
| D-14 | Apéndice D, TR-33        | La matriz enlaza RF-20 (encuentros de socialización) con CU-08, pero CU-08 corresponde a comunicación/mensajería y no especifica la coordinación de encuentros.                                                      | Trazabilidad | Mayor     | RF-20, CU-08         |
| D-15 | Apéndice D, TR-38        | La matriz enlaza RF-25 (aviso de mascota extraviada) con CU-04, cuyo contenido es publicación de mascota en adopción; no existe un CU dedicado al aviso de extravío.                                                 | Trazabilidad | Mayor     | RF-25, CU-04         |



Resumen del registro: 15 defectos únicos; 2 críticos, 12 mayores y 1 menor. Por tipo: 7 de consistencia, 2 de ambigüedad, 2 de completitud y 4 de trazabilidad. En total, 14 de 15 hallazgos (93,3 %) requieren corrección prioritaria por estar clasificados como críticos o mayores.

## 4 Correcciones aplicadas

La tabla siguiente deja redactado el texto de corrección listo para trasladarlo a la versión resultante del ERS. El “ANTES” reproduce el contenido relevante de la Entrega 2A; el “DESPUÉS” alinea el artefacto con información ya existente en el propio ERS. Las decisiones de cambio que requieran CCB deben conservar la decisión real del acta.

| Def. | Severidad | Texto ANTES                                                                                                                                | Texto DESPUÉS                                                                                                                                                                                                                                                     | Req.                 |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D-01 | Menor     | “los 25 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales”                                                                          | “los 25 requisitos funcionales, los 16 requisitos no funcionales”                                                                                                                                                                                                 | RNF-16               |
| D-02 | Mayor     | “Veterinaria: valida y certifica la información médica y sanitaria...” / “verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética...” | “Veterinaria: realiza una validación referencial de la información médica y sanitaria registrada, sin constituir certificación clínica ni reemplazar una consulta veterinaria.”                                                                                   | RF-09, RD-03         |
| D-03 | Mayor     | RF-12: “mediante el registro y validación de la información requerida” / “documentación requerida”.                                        | “El sistema deberá verificar la identidad del usuario mediante sus datos básicos y un documento nacional de identidad legible antes de habilitar procesos de adopción o cruza; la verificación será rechazada cuando la documentación sea ilegible o incompleta.” | RF-12, HU-09         |
| D-04 | Mayor     | “Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información comparativa junto con la advertencia orientativa.”            | “Seleccionar dos mascotas y comprobar que la evaluación considera raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico; verificar además la información comparativa y la advertencia de resultado orientativo.”     | RF-06                |
| D-05 | Mayor     | RF-07 solo permite “comunicación ... mediante mensajes”.                                                                                   | Añadir: “El sistema deberá permitir al usuario reportar mensajes o interacciones que considere spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.”                                                        | RF-07                |
| D-06 | Mayor     | RF-07 no describe la moderación que sí aparece en RNF-15 y CU-08.                                                                          | Añadir a RF-07: “Antes de entregar el mensaje, el sistema lo procesará mediante moderación automática; si se marca como inapropiado, mostrará la categoría detectada y bloqueará el envío conforme a RNF-15.”                                                     | RF-07, RNF-15, CU-08 |
| D-07 | Mayor     | RD-01: “... IA para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes...”                                         | “El sistema deberá incorporar componentes de IA para evaluación de compatibilidad, validación de imágenes y moderación automática de mensajes, manteniendo los tres subcomponentes definidos en la arquitectura.”                                                 | RD-01                |
| D-08 | Mayor     | RF-17: “... no cumplan con los criterios establecidos.”                                                                                    | “... validar si la imagen corresponde al tipo esperado y detectar, como mínimo, contenido inapropiado, imagen borrosa o tipo de fotografía incorrecto; cuando sea rechazada se mostrará el motivo conforme a RNF-14.”                                             | RF-17, RNF-14        |
| D-09 | Mayor     | RF-24 omite “lote” en descripción, entradas y criterio.                                                                                    | Descripción/entradas/criterio deben incluir “número de lote” junto con cepa o marca, aplicador y fecha; el criterio comprobará que los tres datos de trazabilidad (cepa/marca, lote y aplicador) aparezcan en el carnet.                                          | RF-24                |
| D-10 | Crítica   | RF-25: “aviso público ... incluyendo ... datos de contacto” y criterio “visible ... con los datos de contacto”.                            | “El aviso será público, pero los datos de contacto directo permanecerán ocultos por defecto. Solo se mostrarán cuando el propietario autorice expresamente su visibilidad mediante RF-11; en caso contrario se conservará la protección definida en RNF-16.”      | RF-25, RF-11, RNF-16 |
| D-11 | Crítica   | RF-25 entrada: “última ubicación conocida”.                                                                                                | Sustituir por “zona aproximada de última ubicación conocida (radio $\geq$ 1 km)”; el aviso no almacenará ni mostrará la dirección exacta, en coherencia con RNF-16.                                                                                               | RF-25, RNF-16        |

| Def. | Severidad | Texto ANTES            | Texto DESPUÉS                                                                                                                                                                                         | Req.         |
|------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| D-12 | Mayor     | TR-10: RF-10 -> CU-12. | Eliminar el enlace RF-10 -> CU-12 y registrar “sin CU específico en la versión inspeccionada”; crear/enlazar un CU de recordatorios solo si el equipo lo aprueba en la actualización de trazabilidad. | RF-10, CU-12 |
| D-13 | Mayor     | TR-11: RF-11 -> CU-06. | TR-11: RF-11 -> CU-12 (Configurar privacidad médica), manteniendo HU-08, CA-08 y MU-08.                                                                                                               | RF-11, CU-12 |
| D-14 | Mayor     | TR-33: RF-20 -> CU-08. | Eliminar RF-20 -> CU-08 y registrar “sin CU específico en la versión inspeccionada”; CU-08 se mantiene únicamente para mensajería.                                                                    | RF-20, CU-08 |
| D-15 | Mayor     | TR-38: RF-25 -> CU-04. | Eliminar RF-25 -> CU-04 y registrar “sin CU específico en la versión inspeccionada”; CU-04 conserva su propósito de publicación en adopción.                                                          | RF-25, CU-04 |

#### 4.1 Defectos menores no corregidos y su justificación

No se dejan defectos menores pendientes en este aporte. D-01, aunque fue clasificado como menor, se corrige porque el cambio es directo y evita que la introducción contradiga el inventario vigente de 16 RNF. Los demás hallazgos se incorporan en la tabla de correcciones por su severidad crítica o mayor.

## 5.1 RFC-01 - Cambio de alcance

Origen verificable: conflicto “Comunicación inadecuada entre usuarios” de la Sección 2.4.2 y función de producto “Reporte de conversaciones sospechosas” de la Sección 2.2. La RFC no crea un problema nuevo; formaliza una necesidad que ya está documentada en el ERS y que actualmente no tiene un RF operativo completo.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Fecha / Solicitante                               | RFC-01 / 08/08/2026 / Contreras Chávez Kevin Germán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Requisito afectado                                     | RF-07 - Sistema de mensajería entre usuarios. Se propone incorporar un requisito funcional nuevo o ampliar RF-07 para cubrir el reporte de interacciones inadecuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción del cambio                                 | Incorporar la capacidad de reportar mensajes o interacciones consideradas spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Justificación de negocio                               | El ERS reconoce el conflicto “Comunicación inadecuada entre usuarios”, cuyo impacto es la disminución de confianza y el uso inadecuado de la plataforma. La estrategia documentada exige reglas, advertencias y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas. Además, la Sección 2.2 ya declara el reporte de conversaciones sospechosas como función del producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Requisitos impactados (desde la matriz)                | RF-07 y RNF-15. La moderación automática y la explicación de la categoría detectada deben permanecer coherentes con el reporte manual del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)            | CU-08 Gestionar comunicación entre usuarios; clase Mensaje; componente Mensajería. Crear caso de prueba para reportar una interacción y comprobar que el motivo quede asociado a la conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Costo estimado / Riesgo                                | Estimación académica: 6 horas-persona para ajuste de requisito, CU, trazabilidad y prueba. Riesgo medio: duplicar responsabilidades entre moderación automática y reporte manual si no se separan ambos flujos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alternativas evaluadas                                 | A) Incorporar reporte manual dentro del flujo de mensajería (recomendada). B) Mantener únicamente moderación automática: no cubre el mecanismo de reporte solicitado en el conflicto. C) Diferir la función: conserva una brecha entre alcance declarado y RF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recomendación técnica                                  | Aprobar con condición de distinguir dos eventos: moderación automática antes del envío y reporte manual posterior/por iniciativa del usuario. Ambos deben enlazarse a RF-07/CU-08 sin atribuir a la plataforma funciones clínicas ni administrativas no definidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo | Aprobado con condiciones. El CCB aprueba incorporar el mecanismo de reporte manual de mensajes e interacciones inadecuadas dentro del flujo de mensajería, debido a que el ERS identifica la “Comunicación inadecuada entre usuarios” como un conflicto que puede afectar la confianza y el uso adecuado de la plataforma. Como condición, el reporte manual deberá diferenciarse de la moderación automática ya contemplada en el sistema, evitando duplicidad de funciones. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán, con revisión de Fuertes Arraes Edson Daniel. Plazo: 24 horas posteriores a la aprobación del CCB y antes de establecer la línea base baseline-v1.1. |

## 5.3 RFC-03 - Cambio por restricción o normativa

Origen verificable: RF-25, RF-11, RNF-16, RD-04 y la trazabilidad legal del ERS. El cambio se fundamenta en las obligaciones que el propio documento asigna a la LOPDP: minimización y seguridad (RL-05, Art. 10 lit. e y j) y protección de datos desde el diseño y por defecto (RL-08, Art. 39).

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Fecha / Solicitante                               | RFC-03 / 08/08/2026 / Contreras Chávez Kevin Germán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Requisito afectado                                     | RF-25 - Publicar aviso de mascota extraviada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción del cambio                                 | Modificar RF-25 para que el aviso público utilice zona aproximada de última ubicación (radio $\geq 1$ km) y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo. La visibilidad del contacto solo podrá habilitarse mediante autorización expresa del propietario conforme a RF-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Justificación de negocio                               | La versión inspeccionada ordena publicar los datos de contacto y recibe la “última ubicación conocida”, pero RNF-16 exige ocultar por defecto ubicación exacta y contacto directo. Mantener ambos textos sin corrección crea una contradicción con la minimización y la protección por defecto declaradas en el propio ERS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Requisitos impactados (desde la matriz)                | RF-25, RF-11, RNF-16 y RD-04. También debe revisarse la fila TR-38, porque actualmente enlaza RF-25 con CU-04, un caso de uso de adopción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)            | Clase AvisoExtraviado; reglas de privacidad aplicadas al perfil/aviso; matriz TR-38; caso de prueba de aviso público sin exposición de contacto ni ubicación exacta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Costo estimado / Riesgo                                | Estimación académica: 5 horas-persona para ajuste de especificación, trazabilidad y pruebas. Riesgo alto si no se corrige: exposición de datos personales y contradicción verificable entre RF-25 y RNF-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alternativas evaluadas                                 | A) Mostrar contacto y ubicación exactos públicamente: rechazada por conflicto con RNF-16. B) Ocultar todo dato de localización: reduce la utilidad del aviso. C) Mostrar zona aproximada y contacto condicionado a autorización: recomendada por equilibrar localización y privacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Recomendación técnica                                  | Aprobar el cambio normativo con la redacción propuesta y corregir TR-38. La prueba debe ejecutarse desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que no aparezcan dirección exacta ni contacto directo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo | Aprobado. El CCB aprueba modificar RF-25 para que el aviso de mascota extraviada muestre únicamente una zona aproximada de la última ubicación y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo. La decisión se justifica porque la redacción actual entra en conflicto con RNF-16 y RD-04, además de la configuración de privacidad contemplada en RF-11. También se deberá corregir la trazabilidad asociada a TR-38 para evitar una relación incorrecta con un caso de uso no correspondiente. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán, encargado de actualizar RF-25 y la matriz de trazabilidad, con revisión de Fuertes Arraes Edson Daniel. Plazo: 24 horas posteriores a la aprobación del CCB y antes de establecer la línea base baseline-v1.1. |

## 6.3 Matriz de trazabilidad bidireccional

Proyección de 15 RF sobre la información del Apéndice D, los casos de uso, el diagrama de clases y los cinco componentes del ERS. La columna “Caso de prueba” se construye en esta PE4 a partir del criterio de verificación/aceptación de cada requisito; no se presenta como evidencia ya ejecutada.

| Stakeholder             | RF    | Caso de uso   | Clase / Módulo                                        | Caso de prueba propuesto                                                                              |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario             | RF-01 | CU-01         | Mascota / Gestión de Mascotas                         | CP-01: registrar mascota con campos obligatorios y comprobar creación del perfil.                     |
| Veterinaria             | RF-02 | CU-02         | HistorialMedico / Gestión de Mascotas                 | CP-02: registrar actualización médica y comprobar persistencia/consulta autorizada.                   |
| Adoptante               | RF-03 | CU-10         | Mascota + HistorialMedico / Gestión de Mascotas       | CP-03: consultar perfil y comprobar que solo se muestren datos autorizados.                           |
| Adoptante               | RF-04 | CU-11         | Publicacion / Gestión de Mascotas                     | CP-04: aplicar filtros acumulativos y verificar resultados coincidentes.                              |
| Propietario             | RF-05 | CU-04         | SolicitudAdopcion / Adopción y Cruza                  | CP-05: registrar solicitud y comprobar que el propietario pueda gestionarla.                          |
| Interesado en cruza     | RF-06 | CU-06 / CU-13 | RegistroCompatibilidad / Inteligencia Artificial      | CP-06: evaluar dos mascotas, comprobar factores, explicación y advertencia orientativa.               |
| Propietario             | RF-07 | CU-08         | Mensaje / Mensajería                                  | CP-07: enviar mensaje; probar moderación y reporte de interacción según corrección.                   |
| Interesado en cruza     | RF-08 | CU-05         | SolicitudCruza / Adopción y Cruza                     | CP-08: crear solicitud y comprobar aceptación/rechazo por receptor.                                   |
| Veterinaria             | RF-09 | CU-09         | HistorialMedico + Veterinaria / Validación Médica     | CP-09: validar información médica y comprobar estado e identificación profesional.                    |
| Propietario             | RF-11 | CU-12         | Usuario + Mascota / reglas de privacidad              | CP-11: restringir ubicación/contacto y comprobar invisibilidad para usuario no autorizado.            |
| Propietario / Refugio   | RF-13 | CU-04         | Publicacion / Gestión de Mascotas                     | CP-13: publicar mascota y comprobar tipo de disponibilidad y datos autorizados.                       |
| Veterinaria             | RF-14 | CU-03         | HistorialMedico / Validación Médica                   | CP-14: registrar vacuna y comprobar actualización del carnet.                                         |
| Propietario             | RF-15 | CU-07         | SolicitudAdopcion + SolicitudCruza / Adopción y Cruza | CP-15: consultar historial combinado y verificar estados vigentes sin exponer contactos no aceptados. |
| Interesado en cruza     | RF-16 | CU-02         | AntecedenteGenetico / Gestión de Mascotas             | CP-16: registrar parentesco/antecedentes y comprobar disponibilidad para evaluación.                  |
| Adoptante / Propietario | RF-18 | CU-04         | SolicitudAdopcion / Adopción y Cruza                  | CP-18: avanzar por las cinco etapas y comprobar actualización de estado en cada etapa.                |

## 6.4 Requisitos huérfanos

El propio ERS declara que las 50 filas de su matriz tienen respaldo hacia atrás mediante evidencias de campo; por tanto, no se identifican requisitos totalmente huérfanos respecto del origen. El problema se concentra en tramos de trazabilidad hacia adelante. Debe distinguirse entre elementos transversales, donde la ausencia de HU o mockup puede ser intencional, y RF funcionales que carecen de un enlace derivado claro o poseen un enlace semánticamente incorrecto.

| Elemento | Situación observada en Entrega 2A                                                                       | Acción prevista                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-04    | Tiene CU-11 y MU-04, pero no HU ni CA.                                                                  | Crear HU/CA si se incorpora como Story en el tablero; derivar la prueba del criterio de verificación. |
| RF-07    | Tiene CU-08 y MU-05, pero no HU/CA; además el RF no cubre todo el comportamiento de moderación/reporte. | Completar RF-07 y crear HU/CA de mensajería segura/reportable.                                        |

| Elemento                   | Situación observada en Entrega 2A                                                            | Acción prevista                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-10                      | TR-10 apunta erróneamente a CU-12 y no tiene HU/CA/mockup.                                   | Eliminar enlace incorrecto; crear CU/HU/CA específico si el equipo mantiene el RF en el tablero.                        |
| RF-15                      | Tiene CU-07, pero no HU/CA/mockup.                                                           | Crear HU/CA de consulta de historial o, como mínimo, caso de prueba enlazado al CU-07.                                  |
| RF-17                      | La matriz lo marca transversal a publicaciones; no tiene HU/CA dedicado.                     | Mantener carácter transversal, pero enlazar pruebas de imágenes y RNF-07/RNF-14.                                        |
| RF-19                      | Tiene CU-09 y MU-03, pero no HU/CA.                                                          | Crear HU/CA de validación de certificados o enlazar prueba específica a CU-09.                                          |
| RF-20                      | TR-33 enlaza CU-08, que es mensajería; no tiene HU/CA/mockup.                                | Eliminar el enlace incorrecto y definir un CU/HU/CA propio si continúa en alcance.                                      |
| RF-21                      | TR-34 enlaza CU-01, pero no HU/CA/mockup.                                                    | Mantener CU-01 solo si se documenta la extensión de microchip; añadir caso de prueba específico.                        |
| RF-24                      | Tiene CU-03, pero no HU/CA/mockup y presenta defecto de lote.                                | Corregir RF-24 y añadir prueba de cepa/marca, lote y aplicador enlazada a CU-03.                                        |
| RF-25                      | TR-38 enlaza CU-04 de adopción y no tiene HU/CA/mockup.                                      | Eliminar enlace CU-04; definir CU/prueba de aviso de extravío con privacidad de RNF-16.                                 |
| RNF-09 a RNF-12            | La matriz los trata como transversales o con enlaces funcionales parciales; no tienen HU/CA. | No forzar HU si son atributos de calidad; enlazar directamente a casos de prueba no funcionales en la herramienta CASE. |
| RD-05, RD-06, RD-07, RD-09 | Restricciones transversales sin HU/CA en la matriz.                                          | Mantenerlas como restricciones, pero asociarlas a verificación/prueba y a los RF/RNF que implementan su efecto.         |

## 8 Comparativa de herramientas CASE

La comparación usa las seis dimensiones exigidas por la guía. Las afirmaciones sobre herramientas son juicios de adecuación para Ingeniería de Requisitos y se respaldan con fuentes oficiales. Las referencias numéricas remiten a la bibliografía final.

| Criterio              | Jira                                                                                                                                                                                             | IBM DOORS                                                                                                                                                             | Jama Connect                                                                                                                                 | ReqView                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionalidades de IR | Media. Jira permite gestionar trabajo mediante issues, campos, prioridades y flujos configurables; para una ERS formal requiere convenciones de modelado y enlaces definidos por el equipo [11]. | Muy alta. DOORS Next está orientado a capturar, trazar, analizar y gestionar cambios en requisitos, con visibilidad y trazabilidad a lo largo del ciclo de vida [12]. | Muy alta. Jama Connect permite definir, revisar, trazar y validar requisitos, además de relacionarlos con pruebas y revisiones formales[13]. | Alta. ReqView ofrece gestión estructurada de requisitos, atributos, documentos y trazabilidad end-to-end [14].                 |
| Trazabilidad          | Media-alta. Jira soporta enlaces entre elementos y jerarquías; la cadena requisito-prueba debe diseñarse mediante tipos, enlaces y campos del proyecto.                                          | Alta. DOORS Next es web y ofrece colaboración, revisiones, historial y trabajo compartido sobre requisitos.                                                           | Muy alta. Jama Connect ofrece trazabilidad hacia adelante y atrás, análisis de impacto e informes de trazabilidad[13].                       | Muy alta. ReqView soporta trazabilidad end-to-end y gestión de enlaces entre requisitos.                                       |
| Colaboración          | Alta. Comentarios, responsables, tableros y trabajo web resultan adecuados para un equipo académico pequeño.                                                                                     | Alta, especialmente en DOORS Next; discusiones y colaboración sobre requisitos.                                                                                       | Muy alta. Revisiones, aprobaciones y colaboración en tiempo real son parte central de la plataforma.                                         | Media-alta. Colaboración basada en archivos/proyectos y, en planes superiores, trabajo de equipo.                              |
| Integración con VCS   | Alta. Integración oficial con GitHub/Atlassian para asociar actividad de desarrollo con issues. (Atlassian, 2026)                                                                                | Media-alta. Se integra dentro del ecosistema Engineering Lifecycle Management; no usa Git como núcleo del repositorio de requisitos.                                  | Media. Dispone de integraciones y APIs, pero su fortaleza principal es requirements/test management, no el VCS.                              | Alta. Puede gestionar proyectos de requisitos en Git y colaborar con repositorios GitHub/GitLab/Bitbucket/ADO. (ReqView, 2026) |

| Criterio             | Jira                                                                                                          | IBM DOORS                                                                                                          | Jama Connect                                                                                                        | ReqView                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo                | Muy favorable para MundiPets: plan Free hasta 10 usuarios, suficiente para un equipo de 3. (Atlassian, 2026)  | Desfavorable para presupuesto cero: solución empresarial/comercial; no es la opción práctica para una PE4 pequeña. | Desfavorable para presupuesto cero: producto comercial orientado a organizaciones y proyectos complejos.            | Desfavorable para presupuesto cero en funciones completas: planes PRO/TEAM son de pago por usuario. (ReqView, 2026) |
| Curva de aprendizaje | Media. Fácil para tableros; la trazabilidad rigurosa exige configurar tipos, campos y enlaces con disciplina. | Alta. Potente, pero requiere aprendizaje de módulos, enlaces, baselines y administración.                          | Media-alta. La interfaz moderna facilita revisión, pero el modelado de relaciones y procesos requiere capacitación. | Media. Más directo que suites empresariales; el uso avanzado de trazabilidad y Git requiere práctica.               |

### 8.1 Recomendación argumentada para el PFC

Para MundiPets, Jira es la alternativa más conveniente dentro de las cuatro comparadas. La razón no es que posea mayor capacidad especializada de Ingeniería de Requisitos que IBM DOORS Next o Jama Connect, sino que encaja mejor con las restricciones concretas del PFC: equipo de tres personas, presupuesto cero, necesidad de tablero jerárquico y trazabilidad hasta caso de prueba. Jira Cloud Free admite hasta 10 usuarios, por lo que cubre al equipo sin costo de licencia [11].

IBM DOORS y Jama Connect ofrecen una trazabilidad y gestión de requisitos más especializadas, especialmente útiles en entornos empresariales o regulados, pero su costo y complejidad no se justifican para una práctica académica de este tamaño. ReqView es técnicamente atractivo porque su trazabilidad end-to-end y su integración con Git se ajustan bien a un ERS versionado; sin embargo, las funciones de gestión completas son de pago, lo que contradice el presupuesto cero del escenario[12], [14].

La recomendación es utilizar Jira con una configuración disciplinada: Epics por área funcional, Stories asociadas a RF, campos para prioridad MoSCoW y fuente, enlaces a casos de uso y pruebas, y referencias a commits o evidencias cuando existan. La limitación debe quedar declarada: Jira no sustituye automáticamente a una herramienta dedicada de Requirements Management; la calidad de la trazabilidad dependerá de que el equipo mantenga los enlaces de forma consistente.

## 10 Conclusiones críticas

### C1 - Validación e inspección Fagan

La inspección aplicada al ERS de MundiPets evidencia que la validación formal aporta valor cuando se cruza un requisito con el resto de artefactos y no se revisa de manera aislada. El registro consolidado de este aporte documenta 15 defectos: los de mayor impacto aparecen en privacidad de RF-25 frente a RNF-16, coherencia del bloque de IA y enlaces de trazabilidad. Además, la preparación individual de Kevin identifica seis hallazgos previos desde ambigüedad, completitud y consistencia, cumpliendo el mínimo exigido para llegar a la reunión con evidencia preparada. La principal lección es que un ERS extenso puede contener requisitos individualmente detallados y, aun así, mantener contradicciones entre secciones, casos de uso y matriz.

### C2 - Métricas y calidad del ERS

La distribución de los 15 hallazgos muestra que el problema dominante no es la falta total de requisitos, sino la coherencia entre artefactos. Se registran 7 defectos de consistencia, 2 de ambigüedad, 2 de completitud y 4 de trazabilidad; además, 14 de 15 (93,3 %) fueron clasificados como críticos o mayores. Esto indica que la prioridad de mejora del ERS debe concentrarse en sincronizar requisitos, conflictos, UML y matriz cuando se incorporan nuevas funciones. Los casos RF-24 y RF-25 demuestran el efecto: un dato omitido (“lote”) o una condición de privacidad contradictoria puede mantenerse en varias secciones si no existe una revisión transversal antes de establecer la línea base.



## Anexo A - Lista de verificación de inspección (Kevin)

Checklist individual. Debe firmarse/fecharse y guardarse con marca temporal verificable antes de la reunión. La tabla combina las seis propiedades exigidas por la guía con evidencia tomada del ERS 2A.

| Propiedad       | Pregunta de verificación                                                         | Req. revisado  | Cumple | Evidencia                                                                | Observación                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ambigüedad      | ¿Los términos del requisito admiten una interpretación única?                    | RF-12          | No     | “información/documentación requerida” sin mecanismo cerrado.             | Precisar el mecanismo de verificación; se registra P-02 / D-03. |
| Compleitud      | ¿El requisito contiene todos los datos/condiciones necesarios para su propósito? | RF-24          | No     | El título incluye lote; descripción/entradas/criterio no.                | Agregar lote en los tres campos; P-06 / D-09.                   |
| Consistencia    | ¿El requisito es compatible con otros requisitos y reglas del ERS?               | RF-25 / RNF-16 | No     | RF-25 hace público el contacto; RNF-16 lo oculta por defecto.            | Corregir exposición pública y ubicación; D-10/D-11.             |
| Verificabilidad | ¿El resultado esperado puede comprobarse objetivamente con el criterio definido? | RF-06          | No     | El criterio no comprueba los siete factores exigidos por la descripción. | Ampliar criterio de verificación; P-03 / D-04.                  |
| Trazabilidad    | ¿Los enlaces hacia casos de uso corresponden semánticamente al requisito?        | RF-11          | No     | TR-11 enlaza RF-11 con CU-06 aunque CU-12 es privacidad.                 | Corregir TR-11 a CU-12; D-13.                                   |
| Factibilidad    | ¿La solución prevista tiene dependencias/riesgos identificados y acotados?       | RF-10 / RD-08  | Sí     | El ERS identifica WhatsApp Business API y canal de respaldo in-app.      | Mantener dependencia documentada y probar integración/fallback. |

Fecha y hora: 08/08/2026 - 21:01

Firma del inspector:



Nombre del inspector: Contreras Chávez Kevin Germán

## Anexo B - Registro de defectos

Copia idéntica del registro consolidado de la Sección 3.4. Al trasladarlo al repositorio, el archivo AnexoB\_registro\_defectos.xlsx debe contener estas mismas 15 filas sin cambiar identificadores ni severidades.

| N.º  | Sección                  | Descripción del defecto                                                                                                                                                                                              | Tipo         | Severidad | Req. afectado        |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| D-01 | 1.5                      | La visión general indica “15 requisitos no funcionales”, pero el ERS vigente contiene RNF-01 a RNF-16 y la clasificación posterior declara 16 RNF.                                                                   | Consistencia | Menor     | RNF-16               |
| D-02 | 2.1, 2.2 y 2.4.2         | Se afirma que la veterinaria “valida y certifica / verifica y certifica” información médica, mientras el conflicto “Validación documental limitada” exige usar “validación referencial”, no “certificación clínica”. | Consistencia | Mayor     | RF-09, RD-03         |
| D-03 | 3.2.12                   | RF-12 usa “información requerida” y “documentación requerida” sin fijar el mecanismo de identificación, aunque HU-09 reconoce que el mecanismo exacto sigue negociable.                                              | Ambigüedad   | Mayor     | RF-12, HU-09         |
| D-04 | 3.2.6                    | RF-06 exige considerar raza, edad, salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico; su criterio solo comprueba información comparativa y advertencia, sin comprobar los siete factores. | Complejidad  | Mayor     | RF-06                |
| D-05 | 2.2, 2.4.2 y 3.2.7       | El ERS declara “Reporte de conversaciones sospechosas” y mecanismos para reportar interacciones inadecuadas, pero RF-07 únicamente cubre envío y visualización de mensajes.                                          | Complejidad  | Mayor     | RF-07                |
| D-06 | 3.2.7, 3.3.15 y CU-08    | RNF-15 y CU-08 asumen moderación automática, categorización y bloqueo de mensajes, pero RF-07 no especifica funcionalmente ese procesamiento.                                                                        | Consistencia | Mayor     | RF-07, RNF-15, CU-08 |
| D-07 | 3.5.1 y 3.3.17 / 4.7     | RD-01 solo menciona IA para compatibilidad e imágenes; el ERS identifica un tercer subcomponente de IA para moderación de mensajes.                                                                                  | Consistencia | Mayor     | RD-01, RNF-15        |
| D-08 | 3.2.17                   | RF-17 rechaza imágenes que no cumplan “criterios establecidos”, pero el RF no enumera esos criterios; RNF-14 sí menciona motivos concretos.                                                                          | Ambigüedad   | Mayor     | RF-17, RNF-14        |
| D-09 | 3.2.24                   | RF-24 se titula “cepa, lote y aplicador”, pero la descripción, entradas y criterio de verificación incluyen cepa/marca y aplicador, omitiendo el lote.                                                               | Consistencia | Mayor     | RF-24                |
| D-10 | 3.2.25 vs 3.3.16         | RF-25 exige que el aviso público muestre datos de contacto; RNF-16 exige ocultar por defecto el contacto directo a usuarios no autorizados.                                                                          | Consistencia | Crítica   | RF-25, RNF-16, RF-11 |
| D-11 | 3.2.25 vs 3.1.2 / 3.3.16 | RF-25 recibe “última ubicación conocida” sin limitarla a zona aproximada; el ERS indica que la ubicación exacta no se almacena/muestra y RNF-16 exige radio aproximado $\geq 1$ km.                                  | Consistencia | Crítica   | RF-25, RNF-16        |
| D-12 | Apéndice D, TR-10        | La matriz enlaza RF-10 (recordatorios preventivos) con CU-12, pero CU-12 es “Configurar privacidad médica” y declara RF asociados RF-11 y RF-03.                                                                     | Trazabilidad | Mayor     | RF-10, CU-12         |
| D-13 | Apéndice D, TR-11        | La matriz enlaza RF-11 (privacidad) con CU-06 (compatibilidad de cruce), aunque el CU específico de privacidad es CU-12.                                                                                             | Trazabilidad | Mayor     | RF-11, CU-06, CU-12  |
| D-14 | Apéndice D, TR-33        | La matriz enlaza RF-20 (encuentros de socialización) con CU-08, pero CU-08 corresponde a comunicación/mensajería y no especifica la coordinación de encuentros.                                                      | Trazabilidad | Mayor     | RF-20, CU-08         |
| D-15 | Apéndice D, TR-38        | La matriz enlaza RF-25 (aviso de mascota extraviada) con CU-04, cuyo contenido es publicación de mascota en adopción; no existe un CU dedicado al aviso de extravío.                                                 | Trazabilidad | Mayor     | RF-25, CU-04         |

## Anexo C - Formularios RFC asignados a Kevin

### Anexo C.1 - RFC-01

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Fecha / Solicitante                               | RFC-01 / 08/08/2026 / Contreras Chávez Kevin Germán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Requisito afectado                                     | RF-07 - Sistema de mensajería entre usuarios. Se propone incorporar un requisito funcional nuevo o ampliar RF-07 para cubrir el reporte de interacciones inadecuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción del cambio                                 | Incorporar la capacidad de reportar mensajes o interacciones consideradas spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Justificación de negocio                               | El ERS reconoce el conflicto “Comunicación inadecuada entre usuarios”, cuyo impacto es la disminución de confianza y el uso inadecuado de la plataforma. La estrategia documentada exige reglas, advertencias y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas. Además, la Sección 2.2 ya declara el reporte de conversaciones sospechosas como función del producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Requisitos impactados (desde la matriz)                | RF-07 y RNF-15. La moderación automática y la explicación de la categoría detectada deben permanecer coherentes con el reporte manual del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)            | CU-08 Gestionar comunicación entre usuarios; clase Mensaje; componente Mensajería. Crear caso de prueba para reportar una interacción y comprobar que el motivo quede asociado a la conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Costo estimado / Riesgo                                | Estimación académica: 6 horas-persona para ajuste de requisito, CU, trazabilidad y prueba. Riesgo medio: duplicar responsabilidades entre moderación automática y reporte manual si no se separan ambos flujos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alternativas evaluadas                                 | A) Incorporar reporte manual dentro del flujo de mensajería (recomendada). B) Mantener únicamente moderación automática: no cubre el mecanismo de reporte solicitado en el conflicto. C) Diferir la función: conserva una brecha entre alcance declarado y RF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recomendación técnica                                  | Aprobar con condición de distinguir dos eventos: moderación automática antes del envío y reporte manual posterior/por iniciativa del usuario. Ambos deben enlazarse a RF-07/CU-08 sin atribuir a la plataforma funciones clínicas ni administrativas no definidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo | Aprobado con condiciones. El CCB aprueba incorporar el mecanismo de reporte manual de mensajes e interacciones inadecuadas dentro del flujo de mensajería, debido a que el ERS identifica la “Comunicación inadecuada entre usuarios” como un conflicto que puede afectar la confianza y el uso adecuado de la plataforma. Como condición, el reporte manual deberá diferenciarse de la moderación automática ya contemplada en el sistema, evitando duplicidad de funciones. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán, con revisión de Fuertes Arraes Edson Daniel. Plazo: 24 horas posteriores a la aprobación del CCB y antes de establecer la línea base baseline-v1.1. |

### Anexo C.2 - RFC-03

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Fecha / Solicitante | RFC-03 / 08/08/2026 / Contreras Chávez Kevin Germán                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Requisito afectado       | RF-25 - Publicar aviso de mascota extraviada.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción del cambio   | Modificar RF-25 para que el aviso público utilice zona aproximada de última ubicación (radio $\geq 1$ km) y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo. La visibilidad del contacto solo podrá habilitarse mediante autorización expresa del propietario conforme a RF-11.                                  |
| Justificación de negocio | La versión inspeccionada ordena publicar los datos de contacto y recibe la “última ubicación conocida”, pero RNF-16 exige ocultar por defecto ubicación exacta y contacto directo. Mantener ambos textos sin corrección crea una contradicción con la minimización y la protección por defecto declaradas en el propio ERS. |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos impactados (desde la matriz)                | RF-25, RF-11, RNF-16 y RD-04. También debe revisarse la fila TR-38, porque actualmente enlaza RF-25 con CU-04, un caso de uso de adopción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)            | Clase AvisoExtraviado; reglas de privacidad aplicadas al perfil/aviso; matriz TR-38; caso de prueba de aviso público sin exposición de contacto ni ubicación exacta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Costo estimado / Riesgo                                | Estimación académica: 5 horas-persona para ajuste de especificación, trazabilidad y pruebas. Riesgo alto si no se corrige: exposición de datos personales y contradicción verificable entre RF-25 y RNF-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alternativas evaluadas                                 | A) Mostrar contacto y ubicación exactos públicamente; rechazada por conflicto con RNF-16. B) Ocultar todo dato de localización: reduce la utilidad del aviso. C) Mostrar zona aproximada y contacto condicionado a autorización: recomendada por equilibrar localización y privacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Recomendación técnica                                  | Aprobar el cambio normativo con la redacción propuesta y corregir TR-38. La prueba debe ejecutarse desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que no aparezcan dirección exacta ni contacto directo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo | Aprobado. El CCB aprueba modificar RF-25 para que el aviso de mascota extraviada muestre únicamente una zona aproximada de la última ubicación y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo. La decisión se justifica porque la redacción actual entra en conflicto con RNF-16 y RD-04, además de la configuración de privacidad contemplada en RF-11. También se deberá corregir la trazabilidad asociada a TR-38 para evitar una relación incorrecta con un caso de uso no correspondiente. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán, encargado de actualizar RF-25 y la matriz de trazabilidad, con revisión de Fuertes Arraes Edson Daniel. Plazo: 24 horas posteriores a la aprobación del CCB y antes de establecer la línea base baseline-v1.1. |

## Marcadores bibliográficos para reemplazar con Mendeley

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering – Software life cycle processes,” 2017.
- [3] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models,” 2011.
- [4] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering – System life cycle processes,” 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025. doi: 10.1007/978-3-662-69204-2.
- [6] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.
- [7] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [8] M. E. Fagan, “Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, no. 3, pp. 182–211, 1976, doi: 10.1147/sj.153.0182.

- [9] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [10] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.
- [11] Atlassian, “Explore Jira Cloud plans,” 2026. [Online]. Available: <https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/explore-jira-cloud-plans/>
- [12] IBM, “IBM Engineering Requirements Management DOORS Next,” 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/products/requirements-management>
- [13] Jama Software, “Requirements Management Software | Jama Connect,” 2026. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/wpg/solutions/requirements-management/>
- [14] ReqView, “ReqView: HW/SW Requirements Management Tool on Git,” 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/>